

■手順卡一 · 求直線方程

什麼時候翻我：要求某條直線的方程。

- 1 認出給法：①點 + 斜率 ②兩點 ③點 + 平行 / 垂直

直的線

- 2 先把斜率 m 弄到手 (② $m = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$; ③垂直

取負倒數)

- 3 代點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$
- 4 整理成 $ax + by + c = 0$ ，再把點代回檢查
- ※ 垂直 = 負倒數，相乘要等於 -1 。
- ※ 負坐標連負號一起代： $(-2, 3) \rightarrow y - 3 = m(x + 2)$ 。

■手順卡二 · 直線與圓的位置關係

什麼時候翻我：問交點個數、相交 / 相切 / 相離，或要求交點。

- 1 抄出圓心 (h, k) 與半徑 r
- 2 要交點 $\rightarrow$ 代入消元，化成一元二次，算 $\Delta = b^2 - 4ac$
- 3 只問關係 $\rightarrow$ 算 $d = |ax_0 + by_0 + c| \div \sqrt{a^2 + b^2}$ ，跟 r 比
- 4 $\Delta > 0 / d < r$ 相交 $\Delta = 0 / d = r$ 相切 $\Delta < 0 / d > r$ 相離
- ※ 兩條路線的結論一定相同，有時間就互相檢核。
- ※ 括號內是減號： $(x+2)^2$ 的圓心坐標是 -2 。

■速查卡一 · 坐標平面的五個量

什麼時候翻我：題目問距離、中點、斜率、截距。

- 到 x 軸的距離 = $|y|$ 到 y 軸的距離 = $|x|$
- 兩點距離 = $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- 中點 = $((x_1 + x_2) \div 2, (y_1 + y_2) \div 2)$
- 斜率 $m = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1) = -a \div b$
- y 截距：令 $x = 0$ x 截距：令 $y = 0$
- ※ 到 x 軸看 y ，別對調。距離永遠是正數。
- ※ $m = -a \div b$ 那個負號別漏。

■速查卡二 · 圓與距離

什麼時候翻我：題目出現圓，或要算點到直線的距離。

- 圓標準式： $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ，圓心 (h, k)
- 直徑兩端 $\rightarrow$ 圓心 = 中點， $r = \text{直徑} \div 2$
- 點到直線距離 $d = |ax_0 + by_0 + c| \div \sqrt{a^2 + b^2}$
- 直線與圓： $d < r$ 相交 $d = r$ 相切 $d > r$ 相離
- 兩圓： d 跟 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ 比
- ※ 圓心代進括號要變號。
- ※ 等號右邊是 r^2 ，不是 r 。